

Beágyazott információs rendszerek

kulcsszó és kulcskonceptió gyűjteménye a 2. ZH-ra 2026-ben

A 2. ZH-ban ezekre a kulcsszavakra és kulcskonceptiókra fogunk rákérdezni.

8. hét előadás Prezentáció: E01S07 Ütemezés, valós- idejű ütemezés	Valós-idejű szoftver aktivitás definíciója és tulajdonságai Klasszikus és modern végrehajtási környezet hatása a valós-idejű végrehajtásra Feladat fogalma Folyamat fogalma, tulajdonságai/értékelése, létrehozás, kommunikációja, befejezése Szál fogalma, tulajdonságai/értékelése, szálak támogatása OS-ekben Folyamat és szál összehasonlítása Ütemezés, ütemezés időskálái Ütemező választás, Linux ütemezés, valós-idejű ütemezési osztályok Linux-ban Preempt-RT patch és szerepe a valós-idejű ütemezésben Többprocesszoros ütemezés, processzor affinitás, terhelés megosztás Lehetőségek a Linux ütemező befolyásolására Időkezelés a kernelben, virtuális/SW timer felépítése és tulajdonságai Nagyfelbontású időmérés lehetőségei, a Tickless kernel alapötlete Versenyhelyzet és definíciója, Kíéheztetés és definíciója Holtpont (deadlock) és livelock Prioritás inverzió és elkerülése, prioritás öröklés és prioritás plafon és működésük PS: Hosszú anyag, átcsúszott a tényleges 9. hétre is...
8. hét labor Prezentáció: Lab6	PIN azonosítók (Ball number, Signal ID, GPIO PIN ID, CAPE ID) GPIO elérés sysfs felhasználásával? SHELL scriptben és C programban A bufferelés hatása, fflush() rendszerhívás Várakozás: sleep(), usleep() és nanosleep() rendszerhívások
9. hét előadás Prezentáció: E01S07 Ütemezés, valós- idejű ütemezés E01S08 Bluetooth Low Energy	Ütemezés (előző hét) folytatása A Bluetooth Low Energy (BLE) alkalmazási környezete, célja A BLE alaptulajdonságai A Generic Attribute Profile (GATT) és a GATT tranzakciók BLE HW és SW működési modellek, Standalone, NCP és RCP működés különbségei, összehasonlításuk, alkalmazási esetei
9. hét labor Prezentáció: Lab7	GPIO PIN-ek használata A gpioinfo és show-pins programok szerepe GPIO használata bemenetként, az lseek() rendszerhívás szerepe a GPIO sysfs alapú kezelésében Folyamatos lekérdezés, időzített lekérdezés hatása a rendszerteljesítményre A poll() rendszerhívás használata és megszakítás-alapú bemenet kezelés

10. hét előadás Prezentáció: E01S09 Szenzorhálózatok	Út a fizikai vezetéktől a virtuális vezetékig, a virtuális vezeték használatának következményei A hálózat feladata a beágyazott rendszerben, követelmények Vezetékes Ethernet hálózat minimális késleltetésének számítása Vezeték késleltetésének számítása Aktív eszközök késleltetésének számítása a keretméret és a forgalom figyelembe vételével Valós-idejű elosztott rendszerek tipikus kommunikáció igényei Esemény-vezérelt és idő-vezérelt rendszerek és összehasonlításuk Vezetékes és vezeték-nélküli rendszerek tulajdonságainak összehasonlítása TCP és UDP összehasonlítása Ethernet és TCP/IP alapú ipari kommunikációs megoldások problémái Valós-idejű Ethernet szabványok ismerni kell őket, és azt kell tudnia, hogy az adott szabvány magában vagy valamilyen verzióban képes-e valós-idejű működésre (nem az az érdekes, hogy mit állítanak, hanem hogy tényleg tud-e, pl. a Modbus nem tud)
10. hét labor Prezentáció: Lab8	Logikai analízátor használata az ütemezés megfigyelésére A programozási környezet és nyelv szerepe az ütemezés során A chrt program szerepe, felhasználása Az mmap() alapú GPIO elérés előnyei és hátrányai
11. hét előadás: Prezentáció: E01S10 Idő kezelése elosztott rendszerekben	Digitális rendszerek órajelei és azok nem ideális voltának következményei Órajel előállítására szolgáló eszközök és azok alapvető tulajdonságai Oscillátorok és tulajdonságaik, RC/LC, Kristály/Quartz, TCXO, OCXO, Atomi oszcillátorok Az idő mint fizikai mennyiség és a használata Idő mérése, kalendáriumok és órák A gyakorlatban használt kalendáriumunk és a UTC, a UTC és a TAI eltérése Órák részei, jellemzői, hibái és azok kiküszöbölésének lehetőségei Out of band és in band óraszinkronizációs megoldások NTP alapötlete, működése IEEE 1588 (PTP) alapötlete, működése IEEE 1588 időtartománybeli interfésze, Pulse per Second jel szerepe End-to-end és Peer-to-peer üzenetváltások Boundary clock, End-to-end és Peer-to-peer transparent clock működése és összehasonlításuk Hardver időbélyeg rögzítés, időbélyeg formátuma, TAI64N időformátum Frekvencia változtatás lehetőségei számítógép órák esetén PS: Hosszú anyag, átcúsúzott a tényleges 12. hétre is...
11. labor Prezentáció: Lab9	I2C HW és SW felépítése Az i2ctools elemei és az elemek használati esetei
12. hét előadás Prezentáció: E01S10 folytatása, Időkezelés elosztott rendszerekben	SyncE alapötlete White Rabbit alapötlete és tulajdonságai Open Hardware előnyei és hátrányai PTM alapötlete

12. hét labor Prezentáció: Lab10	A date program funkciói, tulajdonságai Linux órai és azok tulajdonságai óraszinkronizáció esetén A systemd-timesyncd és a timedatectl SNTP kliens tulajdonságai A chrony NTP szerver tulajdonságai és konfigurációja PTP támogatás ellenőrzése, az ethtool program szerepe A linuxptp csomag és azon belül az ptp4l szerepe
13. hét előadás Prezentáció: Időérzékeny hálózatok és heterogén architektúrák E01S11 és E01S12	A zóna alapú architektúra tulajdonságai és előnyei A TTEthernet szabvány alapvető tulajdonságai Az AVB szabvány alapvető tulajdonságai A TSN szabvány és az idő-vezérelt működés TSN és az óraszinkronizáció A Filtering and Policing alapötlete és céljai A Real-Time Stream Reservation alapötlete és céljai Az Enhancements for Scheduled Traffic alapötlete és céljai Az Frame Replication and Elimination for Reliability alapötlete és céljai A Frame Preemption alapötlete és céljai Az OPC UA tulajdonságai és valós-idejűsége A DDS tulajdonságai és valós-idejűsége Az MQTT tulajdonságai és valós-idejűsége A SOME/IP tulajdonságai Heterogén rendszerek alapötlete, alapvető architektúrája A Linux remoteproc és RPMsg alrendszere és azok felépítése A SmartNIC koncepció alapötlete és megvalósítási lehetőségei